

1. ПОНЯТИЕ СЛУЧАЙНОГО СОБЫТИЯ. ОПЕРАЦИИ НАД СЛУЧ. СОБЫТИЯМИ

•Опр: Случайным наз. событие, которое в результате эксперимента может произойти или не произойти.
Опр: Достоверное событие (Ω) — событие, которое происходит в результате любого эксперимента.
Опр: Невозможное Ω — событие, которое в результате эксперимента вообще не может произойти.
Опр: Два события наз. несовместными, если они не могут произойти одновременно в одном и том же эксперименте, и совместными в противном случае.
Опр: События A1, ..., An образуют полную группу событий, если любые два из них несовместны и при каждом испытании происходит одно из этих событий. Противоположное событие A происходит всегда, когда A не произошло, и наоборот.
•Опр: Суммой двух событий (A + B) наз. событие, состоящее в появлении хотя бы одного из них.
•Опр: Произведением двух событий (A ∙ B) наз. событие, состоящее в одновременном появлении этих событий.
•Свойс:
1) A + B = B + A 7) A ∙ B = B ∙ A
2) A + Ø = A 8) A ∙ Ø = Ø
3) A + Ω = Ω 9) A ∙ Ω = A
4) A + A = A 10) A ∙ A = A
5) A + A = A
6) A ∙ (B + C) = A ∙ B + A ∙ C
11) Если A1, ..., An — полная группа, то их сумма A1 + ... + An = Ω
12) Если A и B — несовместные, то A ∙ B = Ø

2. КЛАССИЧЕСКОЕ И СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ
Опр: Событие наз. элементарным если его нельзя представить в виде суммы более простых исходов.
Опр: Элементарные события E1, E2, ... наз. равновероятными, если их шансы на появление в результате испытания, одинаковы.
Опр: Элементарное событие E наз. благоприятствующим событию A, если из появления события E ⇒ появление события A (E ⊂ A).
•Классическое опр в-те: В-те события A равна P(A) = m / n , где n — число всех возможных элементарных исходов, который равновероятны и образуют полную группу событий, m — число элементарных исходов, благоприятстве события A.
•Статистическое опр в-те: Пусть некоторые испл. проводится п раз. В каждом из этих испытаний событие A может произойти или не произойти. Обозначим m — число появлений события A этих п испытаний. Р-рим относительную частоту события A: w = m / n. Величина, к которой стремится w при неограниченном росте числа испытаний n (т.е. n → ∞), наз. вероятностью события A.
Съ-ва: 1) 0 ≤ w ≤ 1 ⇒ 0 ≤ P(A) ≤ 1 2) P(Ø) = 0 3) P(Ω) = 1

12. СРЕДНЕКВАДРАТ ОТКЛОНЕНИЕ ДСВ. СВ-ВА. НАЧ И ЦЕНТРАЛ МОМЕНТЫ
Опр: СКО СВ X наз. корень дисперсии $\sqrt{D(X)}$. Обознач. σ(X)
1) σ(C) = 0
2) σ(X) ≥ 0
3) σ(CX) = |C| ∙ σ(X)
4) σ(X + Y) = $\sqrt{D(X+Y)} = \sqrt{D(X) + D(Y) + 2σ^2(X) ∙ σ^2(Y)}$ для независ. X, Y
Начальный момент $μ_k = M(X^k)$. Центральный момент $μ_k = M((X - M(X))^k)$
13. БИНОМИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Опр: Провод. серия из n-повторных независ. испл., p - вероятн. появл. соб. A в каждом из них. X — число появл. соб. A в испл.т. В силу ф-лы Бернулли:
 $P(X = m) = C_n^m ∙ p^m ∙ q^{n-m}$ X|0|1
•Выведем ф-лу M(X) и D(X):
Рассм. СВ X_i, i = 1, 2, ..., n — индикатор появл. A в i-том испл.т. P{q|p
X_i = 0 — если A не произошло в i-том испл. X_i = 1 — если A произошло в i-том испл.
M(X_i) = p
D(X_i) = M(X_i<sup>2) - M²(X_i) = p - p² = p ∙ (1 - p) = p ∙ q
X = Σ (i = 1) X_i ⇒ M(X) = M(Σ X_i) = Σ M(X_i) = n ∙ p
D(X) = D(Σ (i = 1) X_i) = Σ D(X_i) (т.к. X_i независ.) = n ∙ p ∙ q</sup>

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУАССОНА
Опр: ДСВ X распред. по з-ну Пуассона с параметром λ > 0, если она принимает значения m ∈ N ⇒ P(X = m) = $\frac{λ^m ∙ e^{-λ}}{m!}$
• $M(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot p_k = \lambda \cdot e^{-\lambda} + \lambda^2 \cdot e^{-\lambda} + (\lambda^2 \cdot e^{-\lambda})/2! + \dots + (\lambda^k \cdot e^{-\lambda})/(k-1)! + \dots = \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot ((1 + \lambda + \lambda^2/2! + \dots + \lambda^{k-1}/(k-1)! + \dots) = \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda$
• $D(X) = M(X^2) - M^2(X)$
 $M(X^2) = 0 + e^{-\lambda} + 1 \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda} + 2 \cdot \lambda^2/2! \cdot e^{-\lambda} + 3 \cdot \lambda^3/3! \cdot e^{-\lambda} + \dots = \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot (1 + 2 \cdot \lambda + (3 \cdot \lambda^2)/2! + (4 \cdot \lambda^3)/3! + \dots) = \lambda \cdot e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} \cdot (1 + \lambda) = \lambda + \lambda^2$
 $D(X) = \lambda + \lambda^2 - \lambda^2 = \lambda$

15. ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ И ЕЕ СВОЙСТВА
Опр: Дана СВ X. Функция распр. X наз функцией F(x) = P(X < x) = P(X ∈ (-∞; x))
1) 0 ≤ F(x) ≤ 1
2) F(x) — неубывающая функция
▲ 1) x₁ > x₂ ⇒ P(X₁) = P(X ∈ (-∞; x₂)) = P(X ∈ (-∞; x₁) ∪ [x₂; x₁)) = P(X ∈ (-∞; x₁)) + P(X ∈ [x₂; x₁)) = P(X₁) + P(X ∈ [x₂; x₁)) ⇒ F(x₁) ≥ F(x₂) - P(x₁) = P(X ∈ [x₁; x₂]) ≥ 0 F(X ∈ [x₁; x₂]) = F(x₂) - P(x₁) ▲
3) P(X ∈ [x₁; x₂]) = P(X₂) - P(X₁)
4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
СВ X распред. на [a; b], если все её возможные знач в [a; b]
5) Если СВ X распр. на [a; b], то F(x) = 0 при x ≤ a, F(x) = 1 при x > b

24. Т-ма Бернулли, ЗБЧ в ф-че Бернулли
Т-ма Бернулли: Пусть проводится серия из n повторных независимых испл., p = P(A). Тогда ∀ ε > 0: P(|m/n - p| ≤ ε) ≥ 1 - pq/(nε²). m — число появления соб. A в n испл.
▲ Р-рим СВ Y_k = m/n. Т.к. m — СВ, распределенная по биномиальному закону, то:
M(m) = np, D(m) = npq
⇒ M(Y_k) = M(m/n) = (1/n) ∙ M(m) = p
D(Y_k) = D(m/n) = (1/n²) ∙ D(m) = pq/n
Применим к величине Y_k нерав-во Чебышева: P(|m/n - p| ≤ ε) ≥ 1 - pq/(nε²) ▲
ЗБЧ в ф-че Бернулли:
∀ ε > 0 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|m/n - p| \leq \epsilon) = 1$ (m/n $\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} p$)
▲ 1 ≥ P(|m/n - p| ≤ ε) ≥ 1 - pq/(nε²)
При n → ∞: левая часть стремится к 1, правая часть → к 1 ▲

25. Центральная предельная т-ма (т-ма Лаплуна)
1) X₁, ..., X_n — независимые СВ, имеющие конечные моменты α_k = M(X₁ - M(X₁))^k и σ² = D(X₁).
Тогда, если $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sum_{k=1}^n \alpha_k) = 0, (\sum_{k=1}^n \sigma_k^2)^{1/2} = 0$, то СВ Y_n = X₁ + ... + X_n имеет распределение, близкое к нормальному.

26. Основные понятия мат статистики. Вариацион ряд, Полигон и гистограм
Ген. совокупность (ГС) — все объекты. Объем ГС — их кол-во.
Выборка — подмножество ГС.
Репрезентативная выборка — выборка со свойствами близкими к ГС.
Отбор: повторный (нп-т возвращается в ГС) и бесповторный (не возвращается).
Пусть X — признак объектов. Из выборки объема n получаем массив x₁, x₂, ..., x_n.
Варианты — значения x_i. Вариационный ряд — варианты, упорядоченные по возрастанию.
Если X — ДСВ, m_k — частота x_k; w_k = m_k/n — отн. частота.
Группированный вар. ряд: x₁ | x₁ | ... | x_k | m₁ | m₂ | ... | m_k
Интервальный вар. ряд (применот для непрерывных СВ):
[x_{min}; x_{max}] — интервал варирования.
Кол-во интервалов: k = 1 + 3.322 ∙ lg n (Ф-ла Стерджеса).
Длина интервала: h = (x_{max} - x_{min})/K.
Пятнашка [a₁; a₂] [a₂; a₃] ... [a_k; a_k + 1]
m₁ | m₁ | m₂ | ... | m_k
Полигон частот — ломаня, соединяющая точки (x_i; m_i), где i = 1, ..., k.
Гистограмма частот — ступенчатая диаграмма для интервал. вар. рядов.
На каждом интервале разбиения значение ф-ции равно соответств ему частоте.

6. ПОВТОРНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ. Ф-ЛА БЕРНУЛЛИ
•Опр: Пусть проводится серия из n одинаковых испытаний, в каждом из которых в-те появления события A равна p и не зависит от результатов других испытаний. Тогда эти события наз. повторными независимыми от события A.
•Ф-ла Бернулли: P_n(m) = C_n^m ∙ p^m ∙ q^{n-m}, где n — число всех испытаний, m — кол-во удачных исходов, p = P(A), q = 1 - p = P(Ā).
7. ЛОКАЛЬНАЯ И ИНТЕГРАЛЬНАЯ Ф-ЛЫ ЛАПЛАСА
В случае больших n и p отлнком от 0 и 1 для вычисл. в-тей P_n(m) можно исп. локаль Ф-ту Лапласа: P_n(m) ≈ $1/\sqrt{npq} \cdot \phi\left(\frac{m - np}{\sqrt{npq}}\right)$, где $\phi(x) = 1/\sqrt{2\pi} \cdot e^{-x^2/2}$ — специальная четная ф-ция, т.е. φ(-x) = φ(x). Когда требуется найти в-те того, что m — число появлений события A в n повторных испытаниях (независимых) заключено в некоторых пределах, m1 ≤ m ≤ m2. Обозначим указаную в-те P_n(m1; m2). При больших значениях её можно получить по интегральной ф-ле Лапласа: P_n(m1; m2) ≈ $\Phi\left(\frac{m2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{m1 - np}{\sqrt{npq}}\right)$, где $\Phi(x) = 1/\sqrt{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$ — спец. нечетная ф-ция.

8. ПОНЯТИЕ ДИСКРЕТНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ (ДСВ), ЗАКОН РАСПРЕД
Опр: Случ. велич. (СВ) наз. величина, кот. в результат. эксперим. принимает одно из своих возможных значий, приняв случ. образом.
•Опр: СВ наз. дискретной (ДСВ), если м-во её возможно, значий конечно или счётно.
•Опр: Пусть случ. вел. X₁, X₂, ..., X_n — всевозм. знач. ДСВ X. Найдем P(X = x_i) = p_i. Табл. в кот. перечисл. всевозм. значения ДСВ X и соотв. им случ. вероятн. наз. законом распределен ДСВ X.
X | X₁ | X₂ | ... | X_n |
P | p₁ | p₂ | ... | p_n |

9. СУММА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДСВ
Пусть даны две СВ X и Y, заданные законами распределения:
X | x₁ | x₂ | ... | x_n | Y | y₁ | y₂ | ... | y_m |
P | p₁ | p₂ | ... | p_n | P | p₁ | p₂ | ... | p_m |
Опр: Суммой величин X и Y будем называть величину Z = X + Y, z_{ij} = x_i + y_j, i = 1, ..., n, j = 1, ..., m, с в-тими p_{ij} = P(X = x_i; Y = y_j). Тогда закон распределения суммы: Z = X + Y | z₁₁ + y₁₁ | z₁₂ + y₁₂ | ... | z_{1n} + y_{1n} | ... | z_{nm} + y_{nm} |
P | p₁₁ | p₁₂ | ... | p_{1m} | p₂₁ | ... | p_{nm} |
Опр: Произведением величин X и Y будем называть величину Z = X ∙ Y, z_{ij} = x_i ∙ y_j, i = 1, ..., n, j = 1, ..., m, с в-тими p_{ij} = P(X = x_i; Y = y_j). Закон распределения составляем аналогично.

19. ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Опр: СВ X распред. по показ. з-ну с параметром λ > 0, если её плотность вер.
 $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda \cdot e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$
Выведем ф-чно распр.
•F(x) = $\int_{-\infty}^x f(t) dt$
1) x < 0 ⇒ F(x) = $\int_{-\infty}^x 0 dt = 0$
2) x ≥ 0 ⇒ F(x) = $\int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x \lambda \cdot e^{-\lambda t} dt = 0 + (x - \lambda) \cdot t; dx = -\lambda \cdot dt = \int_0^x -\lambda \cdot e^{-\lambda t} dx = -e^{-\lambda t} \Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x}$
 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$
•M(X) = $\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda x} dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \lambda \cdot x \cdot e^{-\lambda x} dx$
1) $\int_0^x \lambda \cdot x \cdot e^{-\lambda x} dx = (x - \lambda) \cdot x = \int_0^x -x \cdot e^{-\lambda x} dx - \lambda \cdot \int_0^x x \cdot e^{-\lambda x} dx = (u \cdot z; dv = e^{-\lambda z} dz) = (1/\lambda) \cdot (x \cdot e^{-\lambda x} - e^{-\lambda x}) = (1/\lambda) \cdot ((-\lambda) \cdot b) \cdot e^{-\lambda b} = (1/\lambda) \cdot ((-\lambda) \cdot b) \cdot e^{-\lambda b} + (1/\lambda) \Rightarrow \lim_{b \rightarrow +\infty} (1/\lambda) \cdot ((-\lambda) \cdot b \cdot e^{-\lambda b}) - (1/\lambda) \cdot \lim_{b \rightarrow +\infty} e^{-\lambda b} + 1/\lambda = 0 + 0 + 1/\lambda = 1/\lambda$
 $\lim_{b \rightarrow +\infty} b \cdot e^{-\lambda b} = 0 \Rightarrow \lim_{b \rightarrow +\infty} b/e^{\lambda b} = 0/\infty = 0/\infty = \lim_{b \rightarrow +\infty} 1/(e^{\lambda \cdot b}) = 1/\infty = 0$
•D(X) = $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda x} dx = (1/\lambda)^2 \cdot (1/\lambda)^2$
20. НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СВ наз. распр. по норм. з-ну с параметрами m и σ > 0, если её пл-ность вер. имеет вид: f(x) = $\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$
•F(x) = $\int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt = -\left(\frac{t-m}{\sigma}\right) \cdot e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt$
(Справка: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$ — интеграл Пуассона)
⇒ $(1/\sqrt{2\pi}) \cdot \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2} dx + 1/\sqrt{2\pi} \cdot \int_0^x e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-x^2/2} dx$
(Справка: Ф(x) = $(2/\sqrt{2\pi}) \cdot \int_0^x e^{-x^2/2} dx$ — Ф-ция Лапласа)
⇒ $(1/\sqrt{2\pi}) \cdot (\sqrt{2\pi}/2) + 1/2 \cdot \Phi((x-m)/\sigma) = 1/2 + 1/2 \cdot \Phi((x-m)/\sigma)$
F(x) = (1/2) + (1/2) ∙ Φ((x - m)/σ)
•M(X) = $\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx = ((x-m)/\sigma = x; x = m + \sigma \cdot z) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} (m + \sigma \cdot z) \cdot e^{-z^2/2} dz = (m/\sqrt{2\pi}) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} dz + (\sigma/\sqrt{2\pi}) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot e^{-z^2/2} dz = m + 0 = m$
•D(X) = $\int_{-\infty}^{\infty} (x-m)^2 \cdot f(x) dx = \dots = \int_{-\infty}^{\infty} \sigma^2 \cdot z^2 \cdot e^{-z^2/2} dz = \dots = \sigma^2$
•P(X ∈ (α; β)) = P(F) - F(x) = $(1/2 + 1/2 \cdot \Phi((\beta - m)/\sigma)) - (1/2 + 1/2 \cdot \Phi((\alpha - m)/\sigma)) = 1/2 \cdot (\Phi((\beta - m)/\sigma) - \Phi((\alpha - m)/\sigma))$

29. Несмещенные и состоятельные оценки генд., дисперсии и ген. доли
Т-ма 2: Выборочная средняя $\bar{X}$ явл. несмещенной и состоятельной оценкой ген. средней M(X).
▲ $\bar{X} = (x_1 + \dots + x_n)/n$, где x_i — СВ, выражающая значение признака X для i-того зп-та выборки. Если выборка повторная, то все x_i независимы и имеют распределение, совпадающее с распределением СВ X.
Пусть M(X) = m, D(X) = σ², (m — неизвестный параметр — генеральное среднее — подлежащий оценке).
Тогда все M(x_i) = m, в D(x_i) = σ².
M($\bar{X}$) = M(x₁ + ... + x_n)/n = (1/n) ∙ (M(x₁) + ... + M(x_n)) = (1/n) ∙ (m ∙ n) = m
Мы докажем, что оценка $\bar{X}$ явл. несмещенной, т.к. M($\bar{X}$) = m.
D($\bar{X}$) = D(x₁ + ... + x_n)/n = (1/n²) ∙ (D(x₁) + ... + D(x_n)) = (1/n²) ∙ (σ² ∙ n) = σ²/n
 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sigma^2/n) = 0$ в силу т-мы 1, оценка $\bar{X}$ явл. состоятельной.
Для бесповторной выборки можно доказать, что M($\bar{X}$) = m (т.е. $\bar{X}$ — несмещенная оценка), а D($\bar{X}$) = (σ²/n) ∙ ((N - n)/(N - 1)) ∙ (σ²/n) ∙ (1 - n/N), где N — общ. ген. сов. В этом случае D($\bar{X}$) также стремится к нулю, из чего следует состоятельность оценки. ▲
Т-ма 3: Выборочная дисперсия S² явл. смещенной, состоятельной оценкой ген. дисперсии D(X) = σ².
▲ Можно показать, что если все значения признака X в выборке уменьшать на одно и то же число c, то $\bar{X} - c = \bar{X} - c$, а дисперсия не изменится, S² = S².
 $(\bar{X} - c)^2 = (\bar{X})^2 - 2\bar{X}c + c^2$. Полагая c = m = M(X), получим S² = $(\bar{X} - m)^2 - (c - m)^2$.
Для повторной выборки M(S²) = M(((x_i - m)² + ... + (x_n - m)²)/n) = M((x - m)²) = (1/n) ∙ (M(x₁ - m)² + ... + M(x_n - m)²) = M((x₁ - m)² - 2m(x₁ - m) + m²) = (1/n) ∙ (D(x₁) + ... + D(x_n)) = M(S²) = 2m ∙ M(X) - m² = nσ²/n - (M(X)² - m²) = nσ²/n - m² = D(X) = σ²/n, т.е. M(S²) = σ².
Оценка смещена влево, т.к. M(S²) < σ². Но при n → ∞ M(S²) → σ², т.е. она является асимптотически несмещенной. Чтобы получить несмещенную оценку ген. дисперсии, можно скорректировать выборочную дисперсию S², рассмотрев исправленную выборочную дисперсию: $\hat{S}_n^2 = (n/(n-1)) \cdot S^2$
M($\hat{S}_n^2$) = M(n/(n-1) ∙ S²) = (n/(n-1)) ∙ M(S²) = (n/(n-1)) ∙ ((n-1)/n) ∙ σ² = σ² что доказывает её несмещенность. Состоятельность оценки $\hat{S}_n^2$ вытекает из состоятельности оценки $\bar{X}$. ▲
Т-ма 4: Выборочная доля w явл. несмещенной и сост. оценкой ген. доли p.
Мы покажем, что M(w) = p в оценка несмещенная. Т.к. D(w) = pq/n → 0, при n → ∞, то к нулю т-ма 1 оценка вл. сост. В случае бесповторной выборки СВ X_i явл. зависимыми, но можно рассмотреть, что закон распр. каждой из них не изменяется, т.е. P(X_i = 1) = p.
P(X_i = 0) = q ⇒ M(X_i) = p ⇒ M(w) = p, что доказывает несмещенность оценки. В этом случае D(w) = (pq/n) ∙ ((N - n)/(N - 1)) = (pq/n) ∙ (1 - n/N). Дисперсия стремится к нулю при n → ∞ ⇒ оценка w явл. состоятельной в силу т-мы 1 ▲

10. МАТ. ОЖИДАНИЕ, ЕГО СВОЙСТВА И ВЕРОЯТНОСТНЫЙ СМЫСЛ

Опр. ДСВ имеет з-н распредел. $X(X_1, X_2, \dots, X_n)$, тогда матриц. $M(X)$ наз. $M(X) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_i$

- С-ва: $X \in C \mid C$
 - 1) $M(C) = C \cdot \mathbf{1} \mid \mathbf{1} \in C$
 - 2) $M(C \cdot X) = C \cdot M(X) \blacktriangle M(cx) = \sum(cx) \cdot p_i = c \cdot \sum x_i \cdot p_i = c \cdot M(X) \blacktriangle$
 - 3) $M(X \pm Y) = M(X) \pm M(Y) \blacktriangle M(X + Y) = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) \cdot p_i = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_i + \sum_{i=1}^n y_i \cdot p_i = M(X) + M(Y) \blacktriangle$
 - 4) Для незав. СВ X и Y : $M(X \cdot Y) = M(X) \cdot M(Y)$
- Для $p_i = P(X = x_i) \cdot (Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j) = p_i \cdot p_j$
 $M(X \cdot Y) = \sum (1)^n \sum (1)^n (x_i \cdot y_j) \cdot p_{ij} = \sum (1)^n \sum (1)^n (x_i \cdot y_j) \cdot p_i \cdot p_j = \sum (1)^n x_i \cdot p_i \cdot \sum (1)^n y_j \cdot p_j = M(X) \cdot M(Y) \blacktriangle$
- Вероятностный смысл. Дана СВ X со знеч. $x_1, x_2, \dots, x_n$. Проведено N экспериментов, в кажд. получено значение СВ. мы - число повел. знеч. x_i . Найдем средн. арифм. всех получ. значений:
 $(\sum x_i) \cdot m_i / N = \sum (m_i / N) \cdot x_i \rightarrow \dots \rightarrow \sum x_i \cdot p_i = M(X)$, $m_i / N \rightarrow p_i$ при $N \rightarrow \infty$
Итог: $M(X)$ = средн. арифм. большого числа значений этой СВ.

11. ДИСПЕРСИЯ ДСВ И ЕЕ СВОЙСТВА

Опр. Назовём величину $Y = (X - M(X))$ отклонением СВ. Дисперсия ДСВ X наз. $M(X)$ квадрата её отклонения. $D(X) = M(X - M(X))^2 = M(X^2) - M^2(X)$

- С-ва:
 - 1) $D(C) = 0 \blacktriangle X = C, M(X) = X - M(X) \cdot C - C = 0, M(0) = 0 \blacktriangle$
 - 2) $D(C \cdot X) = C^2 \cdot D(X)$
 - 3) $D(C \cdot X) = M(CX - M(CX))^2 = M(C^2 \cdot (X - M(X))^2) = C^2 \cdot M(X - M(X))^2 = C^2 \cdot D(X) \blacktriangle$
 - 4) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$, X и Y - незав. СВ
- Сост. з-н распр. для $(X - M(X))^2$
 $M(X) = m$, тогда
 $(X - M(X))^2 (X_1 - m)(X_2 - m) \dots (X_n - m)^2 \Rightarrow D(X) = M(X - M(X))^2 = \sum (1)^n (x_i - m)^2 \cdot p_i$
 $\blacktriangle D(X - Y) = M((X - Y) - M(X - Y))^2 = M((X - Y) - M(X) + M(Y))^2 = M((X - M(X)) - (Y - M(Y)))^2 = M((X - M(X))^2 - 2 \cdot (X - M(X)) \cdot (Y - M(Y)) + (Y - M(Y))^2) = M(X - M(X))^2 + M(Y - M(Y))^2 - 2 \cdot M(X \cdot Y) + 2 \cdot M(X \cdot M(Y)) + 2 \cdot M(Y \cdot M(X)) - 2 \cdot M(M(X) \cdot M(Y)) = D(X) + D(Y) - 2 \cdot M(X \cdot Y) + 2 \cdot M(X) \cdot M(Y) + 2 \cdot M(Y) \cdot M(X) - 2 \cdot M(X) \cdot M(Y) = D(X) + D(Y) \blacktriangle$

21. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХИ-КВАДРАТ, СТЬЮДЕНТА И ФИШЕРА-СНЕДЕКОРА

- Распределение χ^2 (хи-квадрат)
 - Пусть $Z_1, \dots, Z_n$ - независимые нормально распределенные СВ, $M(Z_i) = 0, D(Z_i) = 1$. Тогда СВ $\chi^2 = Z_1^2 + \dots + Z_n^2$ называется распределённой по закону χ^2 с n степенями свободы.
 - Плотность в-ти имеет вид $\phi_n(x) = c_n(n) \cdot x^{(n/2)-1} \cdot e^{-x/2}$, $c_n(n) = 2^{n/2} / \Gamma(n/2)$
 $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} \cdot e^{-t} dt$, $\Gamma(n) = (n-1)!$ ($\forall n \in \mathbb{N}$)
- Распределение Стьюдента
 - $1/X^2(n)$ - СВ, распр. по закону χ^2 и Z - норм. распр. СВ, $M(Z) = 0, D(Z) = 1$ и они независимы.
 - Тогда $T = Z / \sqrt{X^2(n)/n}$ - распределена по закону Стьюдента с n -степенями свободы.
 - $\phi_n(x) = c_n(n) \cdot (1 + (x^2/n))^{-(n+1)/2}$, $c_n(n) = \Gamma((n+1)/2) / (\Gamma(n/2) \cdot \sqrt{\pi} \cdot n)$
 - При $n \rightarrow \infty$ $\phi_n(x)$ стремится к плотности норм. распредел.
- Распределение Фишера-Снедекора
 - $1/X^2(n)$ - СВ, распр. по закону χ^2 и Z - норм. распр. СВ, $M(Z) = 0, D(Z) = 1$ и они независимы.
 - Пусть две независимые СВ распределены по закону χ^2 с m и n степенями свободы.
 - Тогда $F = (X^2(m)/m) / (X^2(n)/n)$ со степенями свободы m и n .
 - $\phi_{m,n}(x) = c_{m,n}(m, n) \cdot x^{(n/2)-1} \cdot (n \cdot x + m)^{-(m+n)/2}$

22. НЕРАВЕНСТВА МАРКОВА И ЧЕБЫШЕВА

- Маркова. Пусть X - неото. СВ, тогда $\forall \epsilon > 0, P(X > A) \leq M(X) / A$.
С-ва: (вторая ф-ма): $\forall X \geq 0$ и $\forall A > 0, P(X \leq A) \geq 1 - M(X) / A$.
- $P(X \leq A) = 1 - P(X > A) \geq 1 - M(X) / A \blacktriangle$
- Чебышева:
 - Пусть X - СВ, имеющая конечные $M(X)$ и $D(X)$. Тогда $\forall \epsilon > 0, P(|X - M(X)| \geq \epsilon) \leq 1 - D(X) / \epsilon^2$.
 - P -рим СВ $Y = (X - M(X))^2$ и $M(Y) = D(X)$.
 - Примем к велич. Y с-ва не-рав Маркова:
 $P(Y \geq \epsilon^2) \geq 1 - M(Y) / \epsilon^2 = 1 - D(X) / \epsilon^2$. $Y \leq \epsilon^2 \Leftrightarrow |X - M(X)| \leq \epsilon \Rightarrow P(|X - M(X)| \leq \epsilon) \geq 1 - D(X) / \epsilon^2 \blacktriangle$
- 22. Т-ма Чебышева. Закон больших чисел в ф-ме Чебышева
 - Пусть $X_1, \dots, X_n$ - независимые СВ с $M(X_i) = m_i$ и все $D(X_i) \leq C$.
 - Тогда $P_n = P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{m_1 + \dots + m_n}{n}\right| \leq \frac{\epsilon}{n}\right) \geq 1 - \frac{C}{\epsilon^2}$
 - $\blacktriangle$ Р-рим $Y_n = \frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{n}$, тогда $M(Y_n) = \frac{m_1^2 + \dots + m_n^2}{n}$, $D(Y_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{D(X_i)}{n^2} \leq \frac{C}{n^2} \leq \frac{C}{n}$
 - Примем к Y_n не-рав Чебышева: $P(Y_n \leq C/n) \leq C/n \Rightarrow 1 - D(Y_n) \geq 1 - \frac{C}{n^2} \Rightarrow 1 - \frac{C}{n^2} \geq \frac{C}{n^2} \blacktriangle$
- ЗБЧ в ф-ме Чебышева:
 - $\forall \epsilon > 0 \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \frac{m_1 + \dots + m_n}{n}\right| \leq \epsilon\right) = 1$
 - $\blacktriangle 1 \geq P_n \geq 1 - \frac{C}{n^2}$ При $n \rightarrow \infty$: левая часть стремится к 1, правая часть $\rightarrow 1 - \frac{C}{n^2} \blacktriangle$

30. Понятие доверительного инт. Построение доверительного инт. для ген. среднего и ген. доли

Чтобы иметь представление о надёжности оценки неизвестного парам. θ используют его инт. оценку. Задача инт. оценивания может быть сформулирована так: по имеющимся выборочным данным получить инт. (θ^*, θ^*) , внутри которого с заданной в-тью γ будет находиться значение неизвестного парам. θ . Интервал (θ^*, θ^*) наз. **доверительным инт.**, его границы θ^*, θ^* — **доверительными границами**, а γ — **доверительной в-тью** или **надёжностью** оценки.
Часто дов. инт. выбирают симметричным относительно несмещённой оценки θ^* парам. θ , т.е. в виде $(\theta^* - \Delta, \theta^* + \Delta)$. Число Δ наз. **предельной ошибкой выборки**.
Пусть X - исследуемый признак. $M(X) = m, X = (x_1 + \dots + x_n) / n$. При больших объёмах n по т-ме Ляпунова Z может считаться норм. распр. СВ с парам-и $M(Z) = m, D(Z) = \sigma^2 / n$ (для повторной) и $D(Z) = (\sigma^2 / n) \cdot (1 - 1/n)$ (для бесповторной).
Тогда $P(|Z - m| < \Delta) = \Phi(\Delta / \sigma_Z) = \gamma \Rightarrow m \in (Z - \Delta, Z + \Delta)$ с заданной в-тью γ . Предельную ошибку выборки Δ найдем из равенства $\Phi(\Delta / \sigma_Z) = \gamma \Rightarrow \Delta / \sigma_Z = t_\gamma$, где $\Phi(t_\gamma) = \gamma$ и $\Delta = t_\gamma \cdot \sigma_Z$. Окончательно получим формулу доверительного инт. для ген. ср.: $Z - \Delta < m < Z + \Delta$ где $\Delta = t_\gamma \cdot \sigma_Z$, $\Phi(t_\gamma) = \gamma, \sigma_Z = \sqrt{D(Z)}$.
Выборочная доля $w = m / n = (x_1 + \dots + x_n) / n$ явл. несмещённой оценкой ген. доли p и при больших n статистика w в силу т-мы Ляпунова имеет норм. распредел. с парам-и $M(w) = p, D(w) = p(1-p) / n$ (для повторной) и $D(w) = (p(1-p) \cdot (1 - 1/n)) / n$ (для бесповторной).
Тогда $P(|w - p| < \Delta) = \Phi(\Delta / \sigma_w) = \gamma \Rightarrow p \in (w - \Delta, w + \Delta)$ с в-тью γ и предельная ошибка выборки Δ находится из равенства $\Delta / \sigma_w = t_\gamma$, где $\Phi(t_\gamma) = \gamma$.
Окончательно ф-ла дов. инт. для ген. доли имеет вид: $w - \Delta < p < w + \Delta$, где $\Delta = t_\gamma \cdot \sigma_w$.

31. Статистическая зависимость между двумя переменными. Корреляционная зависимость. Уравнение парной регрессии. Основные задачи корреляционного и регрессионного анализа. Функциональной наз. зависимость, при которой у значению одной переменной ставится в соответствие одно значение другой переменной. Статистической наз. зависимость, при которой у значению одной переменной ставится в соответствие некоторое мно-во значений другой переменной. Корреляционной зависимость между переменными X и Y наз. Функциональная зависимость между условным средним одной переменной и значением другой, т.е. зависимость вида: $M_x(Y) = f(x), M_y(X) = g(y)$. Уравнения регрессии $\hat{Y} = a + bX$ на $\hat{Y}$ — это уравнения вида $M(Y) = f(x)$ и $M(X) = g(y)$. Они показывают изменение среднего значения одной переменной при изменении другой. Их графики — **линии регрессии**.
Основные задачи:
Регрессионного анализа явл. установление вида регрессионной зависимости. Корреляционного анализа явл. выявление связи между переменными и оценка тесноты этой связи.

3. ТЕОРЕМЫ СПЛОЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

- Т-ма сложения в-тей для несовместных событий. Если случай события A и B несовместны, то: $P(A + B) = P(A) + P(B)$
 $\blacktriangle 1 \in E_1, E_2, \dots, E_n$ — все возможные события, образующие полную группу. $1 \in E_1, E_2, \dots, E_k \subset A \Rightarrow P(A) = k / n$ и $1 \in E_1, E_2, \dots, E_k \subset B \Rightarrow P(B) = k / n$. Все E_k и $E_j \subset (A + B)$ ($E_k \subset A \subset (A + B)$ и $E_j \subset B \subset (A + B)$)
Среди E_k и E_j нет совпадающих, т.к. A и B несовместны.
Все E_k и $E_j \subset (A + B)$ и их кол-во $(k + l)$, значит $P(A + B) = (k + l) / n = k / n + l / n = P(A) + P(B) \blacktriangle$
- Т-ма сложения в-тей для совместных событий. Если случайные события A и B совместны, то: $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B)$
 $\blacktriangle$ события A и B совместны.
 $A = A \cdot \Omega = A \cdot (A + B) = AB + AB \quad B = B \cdot \Omega = (A + B) \cdot B = AB + AB$ "эти суммы несовместны"
 $P(A) = P(AB) + P(AB) \quad P(B) = P(AB) + P(AB)$
 $A + B = AB + AB + AB + AB = AB + AB + AB$ (несовместны)
 $P(A + B) = P(AB + AB) = P(AB) + P(AB) + P(AB) = P(A) + P(B) - P(AB) \blacktriangle$

4. УСЛОВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ. НЕЗАВИСИМОСТЬ СОБЫТИЯ. ТЕОРЕМА УМНОЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

- Опр. $P(A|B)$ — в-ть события A при условии, что B произошло.
Т-ма умножения в-тей: $P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$
 $\blacktriangle$ Пусть n — общее кол-во равновероятных элементарных исходов, k — число исходов, благоприятствующих событию A , $m \in B$ — число исходов благ. совместному появлению A и $B \Rightarrow P(A) = k / n, P(B) = m / n, P(AB) = l / n$.
 $P(B|A)$ означает, что события рассматриваются только в рамках тех k исходов, где произошло A . Среди них l исходов благоприятствуют B . Значит $P(B|A) = l / k$.
 $P(A) \cdot P(B|A) = k / n \cdot l / k = l / n = P(AB) \blacktriangle$

5. ФОРМУЛЫ ПОЛНОЙ В-ТИ И БАЙЕСА

- Ф-ла полной в-ти: Пусть события $H_1, \dots, H_n$ образуют полную группу событий (гипотезы). Тогда в-ть Y события A : $P(A) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) + \dots + P(H_n) \cdot P(A|H_n)$
 $\blacktriangle$ Т.к. $H_1, \dots, H_n$ — полная группа, то $H_1 + \dots + H_n = \Omega$. Тогда $A = A \cdot \Omega = A \cdot (H_1 + \dots + H_n) = AH_1 + AH_2 + \dots + AH_n$, все слагаемые попарно несовместны, т.к. все H_i попарно несовместны. $P(A) = P(AH_1 + \dots + AH_n) = P(AH_1) + \dots + P(AH_n) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + \dots + P(H_n) \cdot P(A|H_n) \blacktriangle$
- Ф-ла Байеса: Используется для вычисления в-ти гипотезы H_i при условии, что событие A уже произошло. $P(H_i|A) = (P(H_i) \cdot P(A|H_i)) / P(A)$. Ф-ла является прямым следствием т-мы умножения в-тей для событий A и H_i : $P(A \cdot H_i) = P(A) \cdot P(H_i|A) = P(H_i) \cdot P(A|H_i)$.

16. ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ НЕПРЕРЫВ СЛУЧ. ВЕЛИЧИНЫ. СВОЙСТВА

- Опр. СВ X наз. НСВ, если она непрер. для x из $\mathbb{R}$ дифф. всюду за искл. конечного числа точек.
Опр. Плотность вероятности НСВ, наз. производная от её ф-ции распр., т.е. $f(x) = F'(x)$.
- С-ва: плотности вероятности:
 - 1) $\int_a^b f(x) dx = P(X \in [a; b])$
 - 2) $\blacktriangle F'(x) = f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = P(X \in [x; x+h]) \blacktriangle$
 - 3) $f(x) \geq 0$ ($\forall x, f(x) = F'(x)$ и $F(x)$ — неубыв.)
 - 4) Если НСВ распределена на $[a; b]$, то $f(x) = 0$, для $x \in (a; b)$
 - 5) $F(x) = \int_a^x f(t) dt \blacktriangle \int_a^x f(t) dt = F(x) - F(-\infty) = F(x) - P(A|H_n)$
- 17. РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Опр. СВ X наз. распр. равномерно на $[a; b]$, если её плотность вероят. $f(x) = \begin{cases} 1/(b-a), & x \in [a; b] \\ 0, & x \notin [a; b] \end{cases}$
 $\blacktriangle M(X) = \int_a^b x \cdot f(x) dx = \int_a^b x \cdot (1/(b-a)) dx = (x^2/2 \cdot (b-a)) \Big|_a^b = (b^2 - a^2) / (2 \cdot (b-a)) = (b+a)/2$
 $\blacktriangle D(X) = \int_a^b x^2 \cdot (1/(b-a)) dx - ((b+a)/2)^2 = (x^3/3 \cdot (b-a)) \Big|_a^b - ((a^2 + 2ab + b^2)/4) = (b^3 - a^3) / (3 \cdot (b-a)) - ((a^2 + 2ab + b^2)/4) = (b^2 - a^2) / 12$
 $\blacktriangle F(x) = \int_a^x f(t) dt$
 - 1) $x \leq a \Rightarrow F(x) = \int_a^x 0 dt = 0$
 - 2) $x \in (a; b) \Rightarrow F(x) = \int_a^x 1/(b-a) dt = 1/(b-a) \cdot (b-a) \Big|_a^x = (x-a)/(b-a)$
 - 3) $x > b \Rightarrow F(x) = \int_a^x 0 dt + \int_a^b 1/(b-a) dt + \int_b^x 0 dt = 0 + 1 + 0 = 1$ $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ (x-a)/(b-a), & x \in [a; b] \\ 1, & x > b \end{cases}$

18. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИ НСВ

1 СВ X имеет пл-ть в-ти $f(x)$, тогда $M(X) = \int_a^\infty x \cdot f(x) dx$
 $D(X) = \int_a^\infty (x - M(X))^2 \cdot f(x) dx = \int_a^\infty x^2 \cdot f(x) dx - M^2(X)$
Нечётные моменты порядка k -го порядка
 $y_k = M(X^k) = \int_a^\infty x^k \cdot f(x) dx \quad y_k = M((X - M(X))^k) = \int_a^\infty (x - M(X))^k \cdot f(x) dx$
 $y_k = M(X^k) \quad y_k = D(X)$
Асимметрия СВ: $a_k = \mu_k / \mu_2^{k/2}$
Когда X распр. на (a, b) можно пределы заменить на $a, b \int_a^\infty \rightarrow \int_a^b$

27. Числовые характеристики вар. рядов: мода, медиана, арифм. ср., выборочная дисперсия. Выборочной средней (средней арифм.) неустраняемого вар. ряда наз. сумма всех его вариантов, делённая на их кол-во: $\bar{X} = (x_1 + \dots + x_n) / n$. Для группированного ряда выб. ср. вычисляется по ф-ле: $\bar{X} = (\sum_{i=1}^n x_i \cdot m_i) / n$, где m_i — частота значения x_i , $n = \sum_{i=1}^n m_i$ — об-ём выборки.
В случае инт. вар. ряда в качестве x_i берут середины интервалов.
Модой M_o рядов наз. вариант с наибольшей частотой.
Для инт. вар. рядов мода вычисляется по ф-ле: $M_o = x_k + h \cdot (m_k - m_{k-1}) / (2m_k - m_k - m_{k-1})$, где x_k — левая граница модального интервала, m_k, m_{k-1} — частоты соответствующие инт., предшествующему модальному и следующему за ним соответственно, h — длина инт.
Медианой M_e рядов наз. вариант, расположенный в середине ряда, если число всех значений четно, то $(x_k + x_{k+1}) / 2$ двух вариантов расположенных в середине ряда.
Для инт. $M_e = x_k + h \cdot (0.5n - S_{k-1}) / m_k$, где x_k — левая граница инт., в который попадает в-т с номером $n/2$, m_k — частота, S_k — сумма всех частот, предшествующую этому инт.
Выборочная дисперсия S^2 наз. ср. арифм. квадратов отклонений в-тов от ср. арифм.
Непр. вар. ряд: $S^2 = (\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2) / n$
Групп. вар. ряд: $S^2 = (\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2) / n = \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot m_i - \bar{X}^2 \cdot n$

28. Точное оценивание параметров распр. Оценки θ^* неизвестного параметра θ наз. ф-ции $\theta^*(X_1, \dots, X_n)$, зависящие от выборочных данных, значение которой приближённо равно неизвестному параметру. Значение θ^* для конкретной выборки явл. числом. Поэтому такая оценка наз. точечной.
Ф-ция результатов наблюдений $\theta^*(X_1, \dots, X_n)$ наз. статистикой.
Оценку θ^* считают несмещённой, если обладали с-вами несмещённости, состоятельности и эффективности.
 $P(|\theta^* - \theta| < \epsilon) \geq 1 - D(\theta^*) / \epsilon^2$, где $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - D(\theta^*) / \epsilon^2) = 1$, т.к. $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\theta^*) = 0$.
Несмещённая оценка $\theta^*(X_1, \dots, X_n)$ парам. θ наз. **эффективной**, если она имеет наименьшую дисперсию среди всех несмещённых оценок парам-а θ , полученных по выборкам одного и того же объёма n .
Т-ма: Если оценка θ^* явл. несмещённой, а дисперсия $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\theta^*) = 0$, то оценка θ^* явл. состоятельной.
 $\blacktriangle$ Следует из т-мы Чебышева:
 $P(|\theta^* - \theta| < \epsilon) \geq 1 - D(\theta^*) / \epsilon^2$, где $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - D(\theta^*) / \epsilon^2) = 1$, т.к. $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\theta^*) = 0$.
Несмещённая оценка $\theta^*(X_1, \dots, X_n)$ парам. θ наз. **эффективной**, если она имеет наименьшую дисперсию среди всех несмещённых оценок парам-а θ , полученных по выборкам одного и того же объёма n .

32. Вывод урчния прямой регрессии методом наим. квадратов.
Исследованию подвергается некоторая совокупность из n объектов, каждый из которых обладает признаками X и Y . В итоге получим n пар значений (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$. Если точки (x_i, y_i) нанести на поле XOY , то получим корреляционное поле. Расположение точек корреляционного поля позволяет сделать предположение о форме регрессионной зависимости. Если точки корреляционного поля располагаются вдоль прямой, то ур-ние регрессии целесообразно находить в виде $ax + b$. Чтобы получить значения пар-ов a и b в ур-нии регрессии воспользуемся методом наим. квадратов, сумма квадратов отклонений точек (x_i, y_i) от точек прямой $(ax_i + b)$ должна быть наим. $S(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - (ax_i + b))^2 \rightarrow \min$. Используя необходимое усл. экстремума Ф-ции двух переменных $S(a, b)$, получим:
$$\begin{cases} \partial S / \partial a = -2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b) x_i = 0 \\ \partial S / \partial b = -2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b) = 0 \end{cases}$$

Эта система после раскрытия скобок преобразуется к системе для неизвестных значений a и b :
$$\begin{cases} a \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \cdot \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n (y_i x_i) \\ a \cdot \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot a = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$

Разделив каждое ур-ние системы на n , получим:
$$\begin{cases} a \cdot \overline{x^2} + b\overline{x} = \overline{xy} \\ a \cdot \overline{x} + b = \overline{y} \end{cases}$$

Решив систему, получим $a = (\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}) / (\overline{x^2} - (\overline{x})^2)$, $b = \overline{y} - a\overline{x}$.
 $\overline{x}$, $\overline{x^2} - (\overline{x})^2 = S_x^2$ — выборочная дисперсия для X , получим: $a = (\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}) / S_x^2$
где $\overline{xy} = (\sum x_i y_i) / n$ — ср. произведение X и Y . Коэф. a наз. **коэф. регрессии Y на X** и обозначается $r_{y/x}$.
Тогда полученное ур-ние регрессии логично записать в виде: $y - \overline{y} = r_{y/x}(x - \overline{x})$
Это ур-ние наз. **выборочным ур-нием прямой регрессии Y на X** .
Аналогичным образом можно получить ур-ние прямой регрессии X на Y : $x - \overline{x} = r_{x/y}(y - \overline{y})$, где $r_{x/y} = (\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}) / S_y^2$.
Если исходные данные заданы в виде корреляционной таблицы, то в формулах, необходимых для вычисления коэф. регрессии, учитываются частоты m_{ij} :
 $\overline{x} = (\sum x_i m_{i1}) / n$, $\overline{y} = (\sum y_j m_{1j}) / n$, $\overline{xy} = (\sum \sum x_i y_j m_{ij}) / n$
 $S_x^2 = (\sum (x_i - \overline{x})^2 m_{i1}) / n$
где m_{i1} — частота, соответствующая значению x_i и равна сумме частот m_{ij} в i -той строке, m_{1j} — частота, соответствующая y_j и равна сумме частот m_{ij} в j -том столбце.

33. Козф. линейной корреляции. Его св-ва. Выборочный коэф. линейной корреляции.
Козф. линейной корреляции между случайными переменными X и Y наз. величиной:
 $R_{xy} = (M(XY) - M(X) \cdot M(Y)) / (\sigma_x \cdot \sigma_y)$
где σ_x, σ_y — среднеквадратические отклонения x -и Y .
Св-ва:
1. $-1 \leq R_{xy} \leq 1$
2. Если x -и Y независимы, то $R_{xy} = 0$
3. Если $|R_{xy}| = 1$, то между x -ами X и Y существует линейная зависимость, т.е. $Y = ax + b$
Козф. линейной корреляции явл. мерой тесноты связи между X и Y .
Для оценки R_{xy} исп. **выборочный коэф. линейной корреляции** r_{xy} .
значение которого равно: $r_{xy} = (\bar{XY} - \bar{X} \cdot \bar{Y}) / (S_x \cdot S_y)$
Основные св-ва r_{xy} при достаточно большом объеме выборки аналогичны св-вам R_{xy} .